DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI
8. Sınıf · Matematik · 6. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kareköklü İfadeler: Tam Kare Sayılar ve Kareköklerini

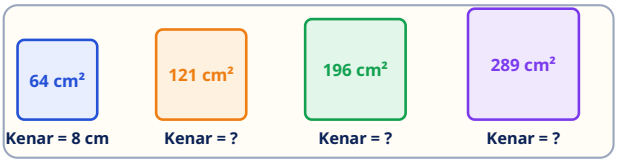
M.8.1.3.1. Tamkare pozitif tam sayılarla bu sayıların kareköklerı arasındaki ilişkiyi belirler. · M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.

HATIRLAYALIM

- Pozitif bir tam sayının kendisiyle çarpımına tam kare sayı denir (1, 4, 9, 16, 25, ...); asal çarpanlarının üsleri çift olan sayılar tam karedir.
- Karekök almak, sayıyı karesi olarak veren pozitif tam sayıyı bulmaktır: $\sqrt{64} = \sqrt{8^2} = 8$. Önce kök içi işlem yapılır, sonra karekök alınır.
- Negatif sayıların karekökü tam sayı değildir. Karesel bölgenin bir kenarı alanın kareköküne, çevresi ise bir kenarın 4 katına eşittir.
- Tam kare olmayan doğal sayının karekökü, onu sınırlayan ardışık iki tam karenin kareköklerı arasındadır; hangi tam kareye yakınsa o doğal sayıya yakındır.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kare modellerinden yararlanarak tablodaki karesel bölgelerin kenar ve çevre uzunluğunu yazınız. İlk satır örnektir.



Karesel Bölgenin Alanı	Kenar Uzunluğu	Çevre Uzunluğu (4 · Kenar)
64 cm²	$\sqrt{64} = 8$ cm	4 · 8 = 32 cm
121 cm²		
196 cm²		
289 cm²		

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Görseldeki bilgi kartlarına göre doğru ifadelerin D, yanlış ifadelerin Y kutusunu işaretleyiniz.

Kare ve Karekök İlişkisi
$14^2 = 196$ ve $(-14)^2 = 196$
Motif: 16 · 16 = 256 düğüm
Negatif kök tam sayı olmaz

Uzaklık ve Yakınlık
Önce kök içi işlem yapılır
$49 < 52 < 64$ (7 ile 8 arası)
52 − 49 = 3 → 7'ye yakın

	D	Y
Karesi 196 olan iki tam sayı vardır (14 ve −14); ancak $\sqrt{196}$ ifadesinin değeri 14'tür.	☐	☐
$\sqrt{36 + 64} = \sqrt{36} + \sqrt{64}$ eşitliği doğrudur ve işlemin sonucu 14'tür.	☐	☐
Bir kenarında 16 düğüm bulunan kare motifte toplam 16 · 16 = 256 düğüm yer alır.	☐	☐
Hiçbir tam sayının karesi negatif olamayacağından −81'in karekökü tam sayı değildir.	☐	☐
$\sqrt{52}$ sayısı 49 tam karesine 64'ten daha yakın olduğu için 8'e daha yakındır.	☐	☐

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dört kartta asal çarpanlarının çarpımı biçiminde verilen sayılardan hangisi tam kare değildir?

K Kartı	L Kartı	M Kartı	N Kartı
$2^4 \cdot 3^2$	$2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2$	$2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^1$	$3^4 \cdot 11^2$

Ⓐ K kartı: $2^4 \cdot 3^2$
Ⓑ L kartı: $2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2$
Ⓒ M kartı: $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$
Ⓓ N kartı: $3^4 \cdot 11^2$

4 EŞLEŞTİRME

Tam kare olmayan kareköklü ifadeleri sayı doğrusunda yer aldıkları ardışık iki doğal sayı aralığıyla eşleştiriniz.

☐ 1. $\sqrt{19}$	**a)** 10 ile 11 arasında
☐ 2. $\sqrt{38}$	**b)** 8 ile 9 arasında
☐ 3. $\sqrt{75}$	**c)** 13 ile 14 arasında
☐ 4. $\sqrt{114}$	**d)** 4 ile 5 arasında
☐ 5. $\sqrt{180}$	**e)** 6 ile 7 arasında

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları kutudaki uygun kavramlarla tamamlayınız.

tamkare · karekök · doğal · tek · dört · çift

1. Pozitif bir tam sayının kendisiyle çarpımına _____ sayı denir.
2. Kare alma işleminin tersi olan işleme _____ alma denir.
3. Asal çarpanlarının tüm üsleri _____ olan sayılar tam karedir.
4. Alanı verilen karenin çevresi, bir kenar uzunluğunun _____ katıdır.
5. Tam kare olmayan kökler ardışık iki _____ sayı arasındadır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki işlem kartlarında verilen kareköklü işlemler yapıldığında A + B toplamı kaç bulunur?

1. İşlem Kartı (A)

$A = \sqrt{25 + 144}$

2. İşlem Kartı (B)

$B = \sqrt{36 + 64}$

Ⓐ 23 Ⓑ 25 Ⓒ 29 Ⓓ 31

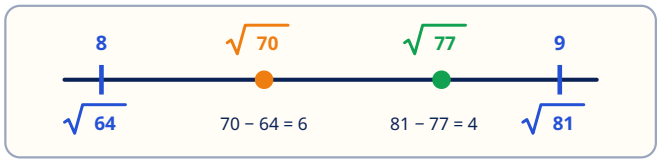
7 SIRALAMA

Aşağıdaki kareköklü ve doğal sayıları değerlerine göre en küçükten (1) en büyüğe (5) doğru sıralayınız.

- ☐ $\sqrt{29}$
- ☐ $\sqrt{58}$
- ☐ $\sqrt{44}$
- ☐ 7
- ☐ 6

8 KISA CEVAP

Görseldeki sayı doğrusunda verilen $\sqrt{70}$ ve $\sqrt{77}$ sayılarından hangisi 8'e, hangisi 9'a daha yakındır? Açıklayınız.



9 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Kenarlarında eşit sayıda düğüm bulunan kare motiflerde toplam düğüm sayısı 110'dan fazla, 290'dan az ise kaç farklı motif yapılabilir?

Ⓐ 5 Ⓑ 6 Ⓒ 7 Ⓓ 8

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

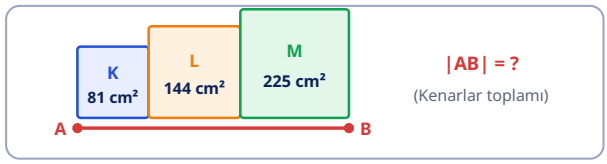
Görseldeki kartta verilen 540 sayısının neden tam kare olmadığını ve tam kare olması için en az kaçla çarpılacağını yazınız.

Asal Çarpanlarla Tam Kareye Tamamlama Kartı

$540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^1 \rightarrow 540 \cdot k = \text{Tam Kare Sayı}$

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde yan yana dizilmiş K (81 cm²), L (144 cm²) ve M (225 cm²) karelerinin alt kenarını oluşturan |AB| uzunluğu kaç cm'dir?



Ⓐ 32 Ⓑ 36 Ⓒ 40 Ⓓ 45

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki sayı doğrusunda 9 ile 10 arasında ve 10'a daha yakın olan K noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?



Ⓐ $\sqrt{78}$ Ⓑ $\sqrt{84}$ Ⓒ $\sqrt{88}$ Ⓓ $\sqrt{96}$

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Görseldeki karesel kartonun alanı doğal sayıdır ve bir kenarı 8 cm ile 9 cm arasındadır. Alanı en az ve en çok kaç cm² olabilir?

Alan = A
(Doğal sayı)

Karesel Karton Bilgisi:

Kenar uzunluğu: 8 cm < Kenar < 9 cm

$8^2 = 64$ cm² < Alan (A) < $9^2 = 81$ cm²

14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazınız. Turuncu kutulardaki harfler alanın karekökü alındığında bulunan uzunluğu verir.

Verilen sayıyı karesi olarak veren pozitif sayıyı bulma işlemi ☐☐☐☐☐☐☐

Karesel bölgede bir kenar uzunluğunun 4 katı olan uzunluk ☐☐☐☐☐

Karesi tam sayılarda elde edilemeyen sayı işareti ☐☐☐☐☐☐☐

Karede bir kenarın kendisiyle çarpımıyla bulunan büyüklük ☐☐☐☐

Tam kare denetiminde üssünün çiftliğine bakılan asal bölen ☐☐☐☐☐☐

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

_____